ZADANIE A5

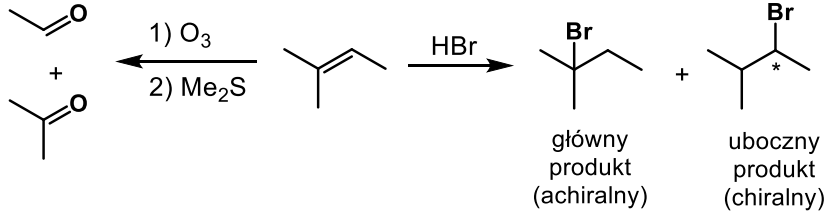
Izomery i chemia organiczna

I. Związki **A**, **B** i **C** to alkohole o wzorach sumarycznych $C_5H_{12}O$. W wyniku ich dehydratacji i redukcji wodorem na katalizatorze palladowym powstaje ten sam węglowodór **D**. Pod wpływem $KMnO_4$ związek **A** utleniany jest do **A1** o wzorze sumarycznym $C_5H_{10}O$, w tych samych warunkach z **B** powstaje **B1** o wzorze sumarycznym $C_5H_{10}O_2$, natomiast **C** nie ulega reakcji. Ponadto wiadomo że **A**, **B** i **B1** są związkami chiralnymi.

II. Związki **E**, **F** i **G** są achiralnymi, monopodstawionymi pochodnymi benzenu o wzorach sumarycznych $C_9H_{10}O_2$ i wszystkie zawierają ugrupowanie $–CO_2–$. W wyniku ogrzewania z rozcieńczonym wodnym roztworem kwasu solnego reakcji ulegają tylko związki **E** i **F**. W jednej z tych mieszanin reakcyjnych stwierdzono obecność etanolu. Związki **E** i **F** poddano działaniu mieszaniny nitrującej (HNO_3/H_2SO_4 stęż.) i stwierdzono że **E** jest wyraźnie reaktywniejszy i powstają z niego dwa główne produkty (**E1** i **E1'**) o wzorze $C_9H_9NO_4$. Natomiast nitrowanie **F** prowadzi do jednego głównego produktu **F1** o tym samym wzorze sumarycznym co **E1**.

III. Związki **H**, **I** i **J** są węglowodorami o wzorze sumarycznym C_7H_{14} i wszystkie reagują z HBr. W wyniku tej reakcji z **H** powstają dwa produkty **H1** i **H2** w porównywalnych ilościach, spośród których tylko **H2** jest chiralny. Natomiast w reakcji HBr z **I** powstaje jeden główny produkt **I1**, który jest chiralny, a z **J** jeden główny produkt **J1**, który nie jest chiralny. W wyniku ozonolizy (wskazówka poniżej) węglowodorów **H** i **I** jednym z produktów jest ten sam związek, natomiast ozonoliza **J** prowadzi do produktów o innych masach molowych. W wyniku uwodornienia **H**, **I** i **J** na katalizatorze palladowym powstają trzy różne węglowodory i tylko z **I** uzyskano chiralny produkt.

Wskazówka: Przykładową reakcje ozonolizy i addycji HBr przedstawiono na schemacie



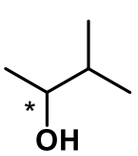
Dla uproszczenia rozważań w przypadku reakcji HBr z alkenami należy pominąć możliwe przegrupowania karbokationów.

Polecenie:

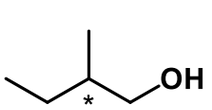
a. Podaj wzory strukturalne związków **A-J** oraz produktów z nich powstających oznaczonych w treści zadania literami i cyframi (np.: **A1**, **H2** itp.)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5A

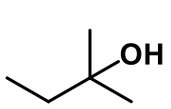
I.



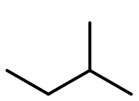
A



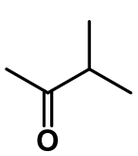
B



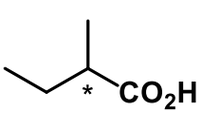
C



D

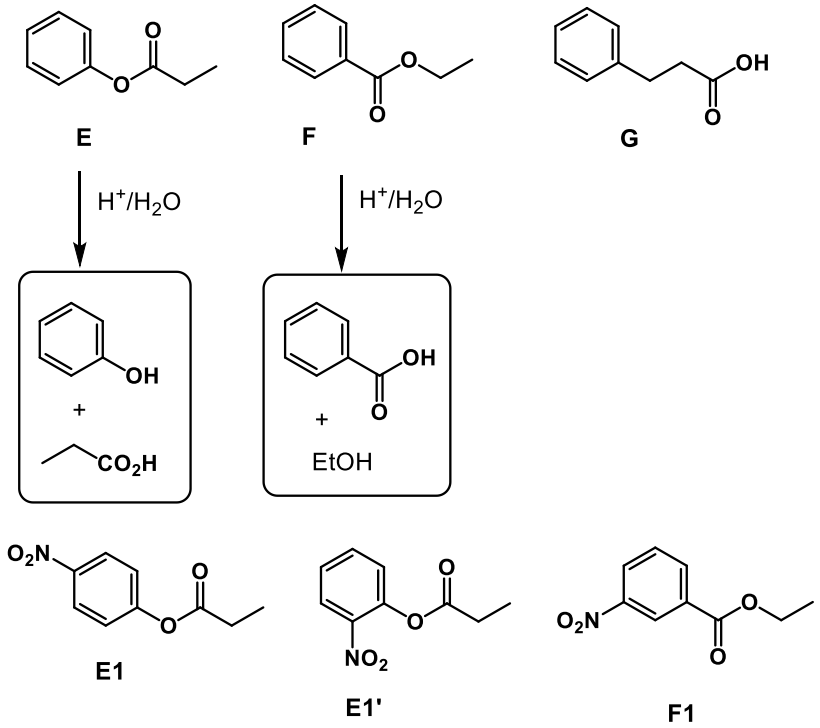


A1



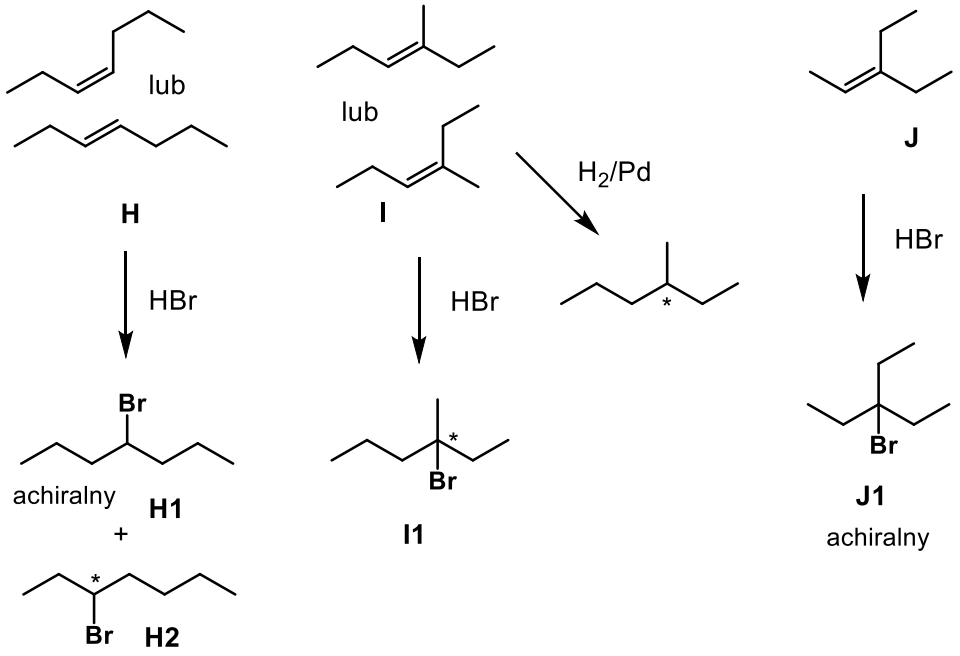
B1

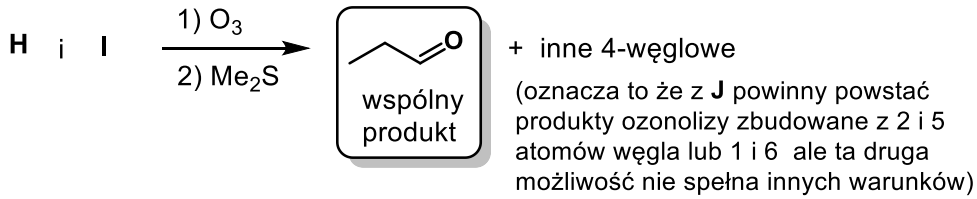
II.



Nie ma znaczenia który izomer (orto czy para) przypiszemy do oznaczenia E1 i E1'.

III.





Dla związku J poprawne należy uznać również odpowiedzi: 2-metyloheks-1-en, 2,4-dimetylopent-1-en i 2,3,3-trimetylobut-1-en, z których po ozonolizie powstaje między innymi formaldehyd.